

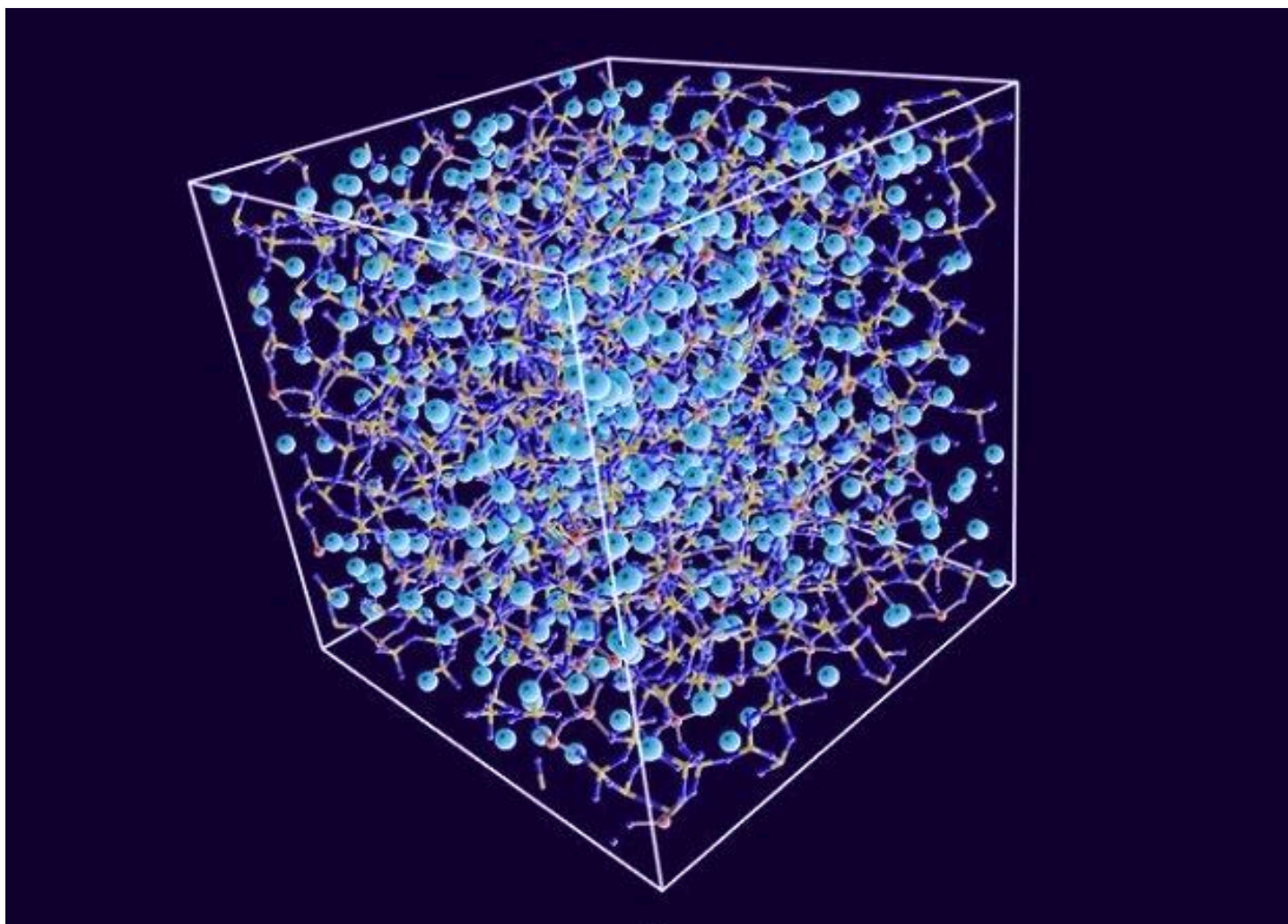


19:48 17.10.15 * 2.5 Наука Гаджеты Разное



Скорость «стекания» стекол с дисплеев оказалась неожиданно высокой

Екатерина Козлякова



Моделирование кристаллической структуры стекла, которое авторы используют для расчета свойств Gorilla Glass

Mengyi Wang/UCLA

Коллектив исследователей из нескольких университетов США установил, что время релаксации многих современных стекол невелико и определили

Авторы данной работы провели теоретическое исследование процессов релаксации различных видов стекол. Под релаксацией, или старением, в данном случае понимается снятие внутренних напряжений кристаллической структуры. Они возникают из-за способа получения материала — быстрого переохлаждения расплава компонентов. С помощью методов молекулярной динамики ученые предсказали, что время релаксации сильно зависит от размера материала. То есть чем больше кусок стекла, тем быстрее он деформируется со временем.



Кроме того, значительное влияние на процессы релаксации оказывает так называемый полищелочной эффект — изменение свойств в зависимости от состава стекла. Поскольку в нем содержатся ионы разных щелочных металлов, их внедрение в позиции друг друга приводит к неподвижности более крупных ионов, которые оказываются «зажаты» в позициях более мелких атомов. Если же разница между радиусами щелочных металлов значительная, то они будут передвигаться по вакантным позициям, пока не займут наиболее выгодные. Это означает, что если в составе стекла много ионов разного размера, такой материал будет сильно деформироваться со временем.

Обычное стекло состоит в основном из оксида кремния с добавками щелочных оксидов, фторидов, фосфатов и представляет собой аморфное метастабильное состояние вещества, поэтому его вязкость — непрерывная функция температуры. В связи с этим существует распространенный миф о том, что, как и переохлажденные жидкости, стекла продолжают «течь» на протяжении многих лет. В доказательство обычно приводят увеличение толщины стекла в нижней части, например, витражей в средневековых кафедральных соборах. Однако это не более чем артефакт, образующийся при получении таких витражей старинными методами. Вязкость стекла ниже температуры стеклования настолько быстро увеличивается, что время, которое необходимо для заметной деформации, при комнатных температурах составляет порядка 10^{32} лет.

Однако многие современные высокотехнологичные стекла имеют гораздо более скромные показатели. Например, старение известного коммерческого Corning Gorilla Glass, которое широко используется в производстве

за время его эксплуатации каких-либо заметных изменений не произойдет. Однако большие экраны, например, рекламные дисплеи начнут деформироваться уже через несколько месяцев после изготовления с медленной, но значительной для их размера скоростью — порядка 10 мкм на квадратный метр в год. Это накладывает ограничения на предельные размеры выпускаемых устройств, сделанных из этих материалов.

Екатерина Козлякова



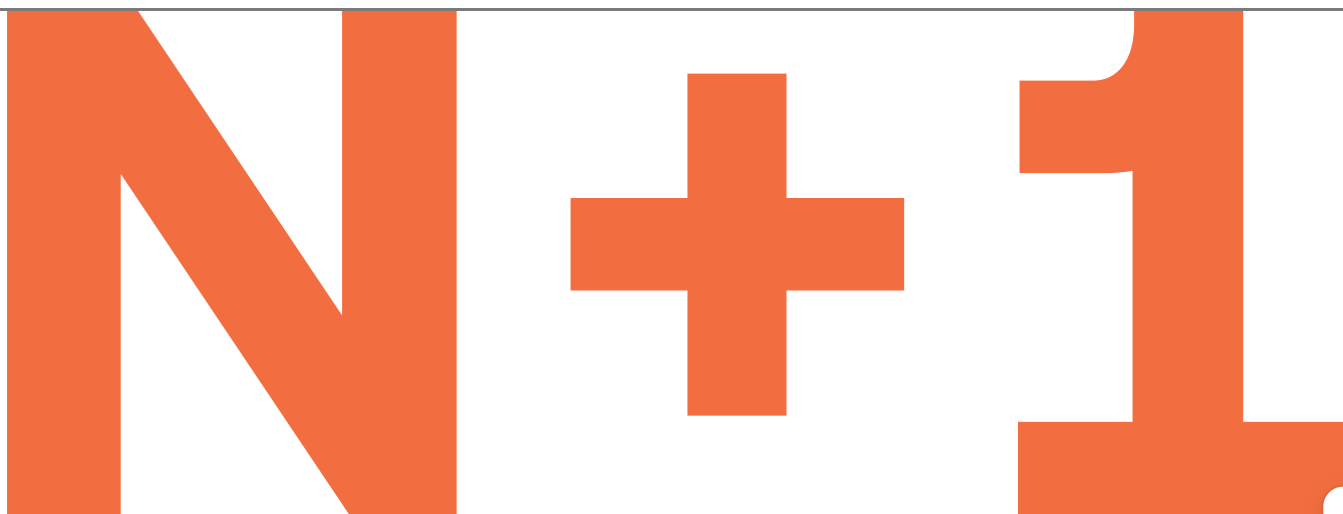
14:58 05.10.23 * 1.5 Наука

Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе За новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое

Сергей Коленов

Читать дальше

N+1



О нас

Сложность

Рекламодателям

Авторам

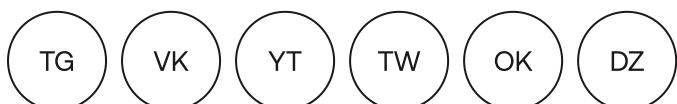
© 2026 N + 1 Интернет-издание / Свидетельство о регистрации
СМИ Эл № ФС77-67614

Использование всех текстовых материалов без изменений в некоммерческих целях
разрешается со ссылкой на N + 1.

Все аудиовизуальные произведения являются собственностью своих авторов
и правообладателей и используются только в образовательных и информационных
целях.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц
младше 18 лет.

Связь с редакцией: info@nplus1.ru



[Политика обработки персональных данных пользователей сайта](#)

[Публичный договор-оферта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Согласие на рассылку](#)

[Реквизиты](#)

